

Análise Exploratória - Acidentes PRF

2024/2025/2026

PDF gerado a partir do notebook final do projeto, com gráficos e tabelas renderizados para facilitar a apresentação dos resultados.

Observação importante: a base de 2026 está parcial, com registros até 30/04/2026. Por isso, as comparações anuais devem considerar esse recorte.

1. Aquisição de dados

Foram utilizados três arquivos brutos da Polícia Rodoviária Federal: datatran2024.csv, datatran2025.csv e datatran2026.csv. A leitura foi feita com pandas, usando separador ponto e vírgula e tratamento de codificação.

ano	registros	colunas
2.024	73.156	31
2.025	72.529	31
2.026	23.475	31

2. Integração de dados

Como os arquivos possuem a mesma estrutura, a integração foi feita por concatenação vertical. Cada base recebeu uma coluna de ano de origem, permitindo comparar 2024, 2025 e 2026.

A base integrada possui **169.160** registros brutos e **31** colunas antes da preparação.

3. Limpeza e tratamento dos dados

Os principais tratamentos realizados foram: padronização de nomes de colunas, conversão de datas e horários, tratamento de latitude, longitude e quilometragem com vírgula decimal, conversão de campos numéricos, preenchimento de categorias ausentes, remoção de duplicidades por id e correção de contagens negativas.

Após o tratamento, a base ficou com **169.160** registros e **42** colunas. Duplicidades removidas por id: **0**.

Diagnóstico inicial de valores ausentes nas principais colunas:

coluna	nulos	nulos_%
id	0	0,00
data_inversa	0	0,00
dia_semana	0	0,00
horario	0	0,00
uf	0	0,00
br	0	0,00
km	0	0,00
municipio	0	0,00
causa_acidente	0	0,00
tipo_acidente	0	0,00
classificacao_acidente	3	0,00
fase_dia	0	0,00

4. Transformação de dados

Foram criadas variáveis derivadas para ampliar a análise: mês, nome do mês, hora, período do dia, indicador de fim de semana, acidente fatal, total de vítimas, taxa de gravidade, classificação analítica de gravidade e região.

Variável criada	Finalidade
mes / mes_nome	Análise temporal e sazonalidade
hora / periodo_hora	Análise por período do dia
fim_de_semana	Comparar dias úteis e finais de semana
acidente_fatal	Identificar acidentes com morte
total_vitimas	Somar mortos e feridos
taxa_gravidade	Índice ponderado de severidade
gravidade	Classificar a ocorrência por severidade
regiao	Comparar padrões regionais

5. Estatísticas descritivas gerais

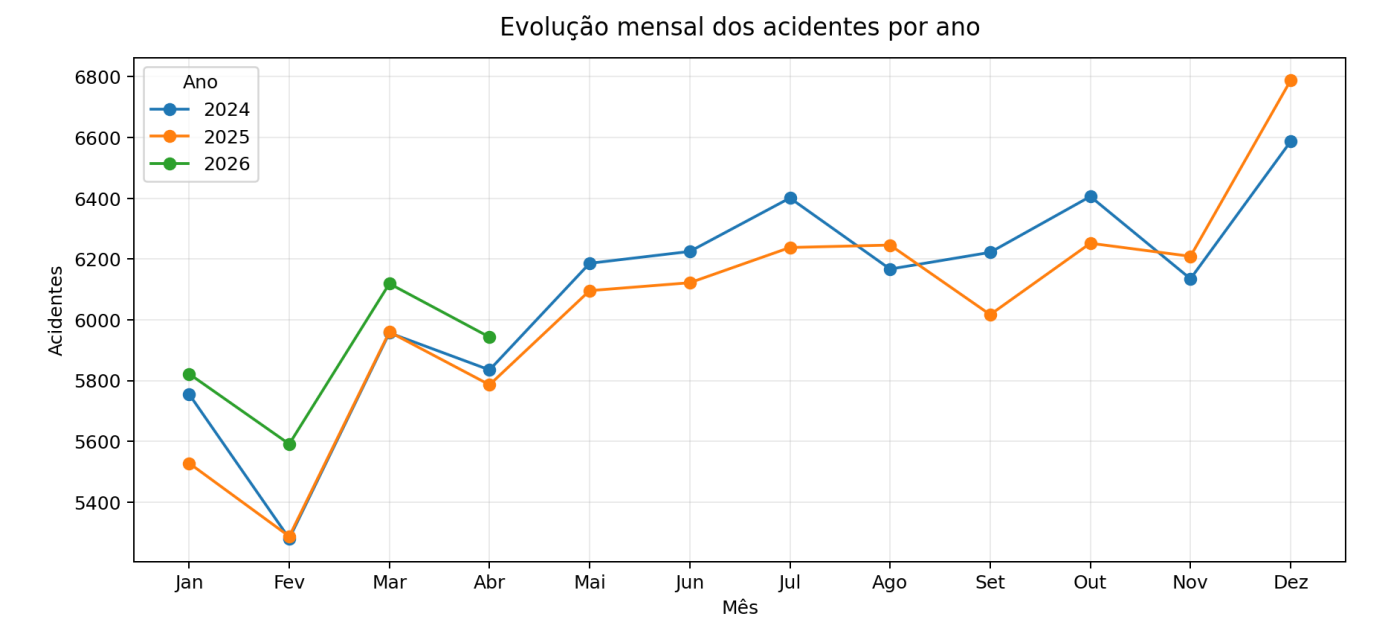
Indicador	Valor
Total de acidentes	169.160
Período analisado	2024-01-01 a 2026-04-30
Acidentes em 2024	73.156
Acidentes em 2025	72.529
Acidentes em 2026	23.475
Total de mortos	14.121
Total de feridos	195.633
Acidentes fatais	12.045
Taxa geral de letalidade (%)	8,35%
Média de feridos por acidente	1,16

Insight 1 - Gravidade geral do problema

No período analisado, foram registrados **169.160** acidentes, com **14.121** mortos e **195.633** feridos. A taxa geral de letalidade foi de aproximadamente **8,35%**, indicando que a análise não deve se limitar ao volume de acidentes.

6. Tendência temporal dos acidentes

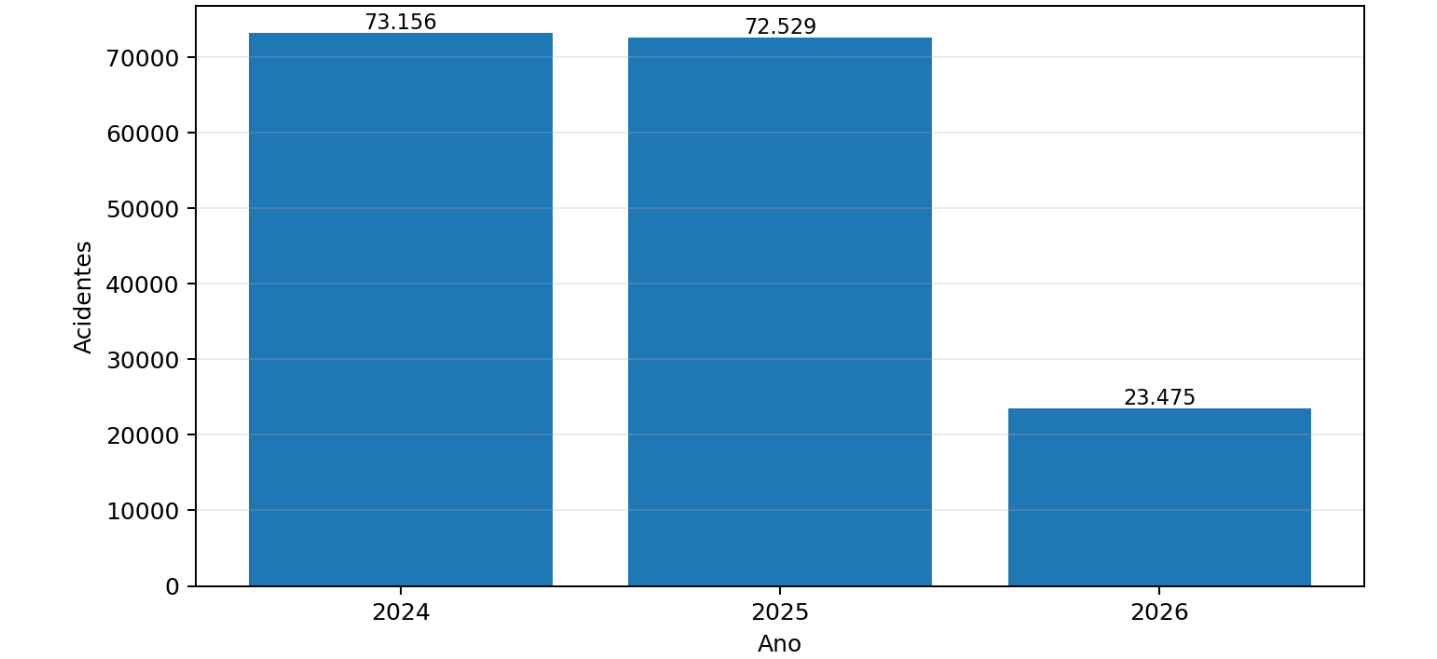
A análise mensal permite identificar variações ao longo do tempo. Como 2026 é parcial, o gráfico deve ser interpretado com cuidado.



ano	mes	mes_nome	acidentes	mortos	feridos
2.025	12	Dez	6.788	572	8.100
2.024	12	Dez	6.587	632	7.861
2.024	10	Out	6.406	493	7.521
2.024	7	Jul	6.401	537	7.383
2.025	10	Out	6.252	494	7.231
2.025	8	Ago	6.246	554	7.006
2.025	7	Jul	6.238	536	7.129
2.024	6	Jun	6.225	535	7.030
2.024	9	Set	6.222	532	6.979
2.025	11	Nov	6.209	498	7.103
2.024	5	Mai	6.186	531	6.899
2.024	8	Ago	6.167	546	7.031

Insight 2 - O mês com maior volume foi **Dez/2025**, com **6.788** ocorrências.

Comparação anual de acidentes - atenção: 2026 parcial

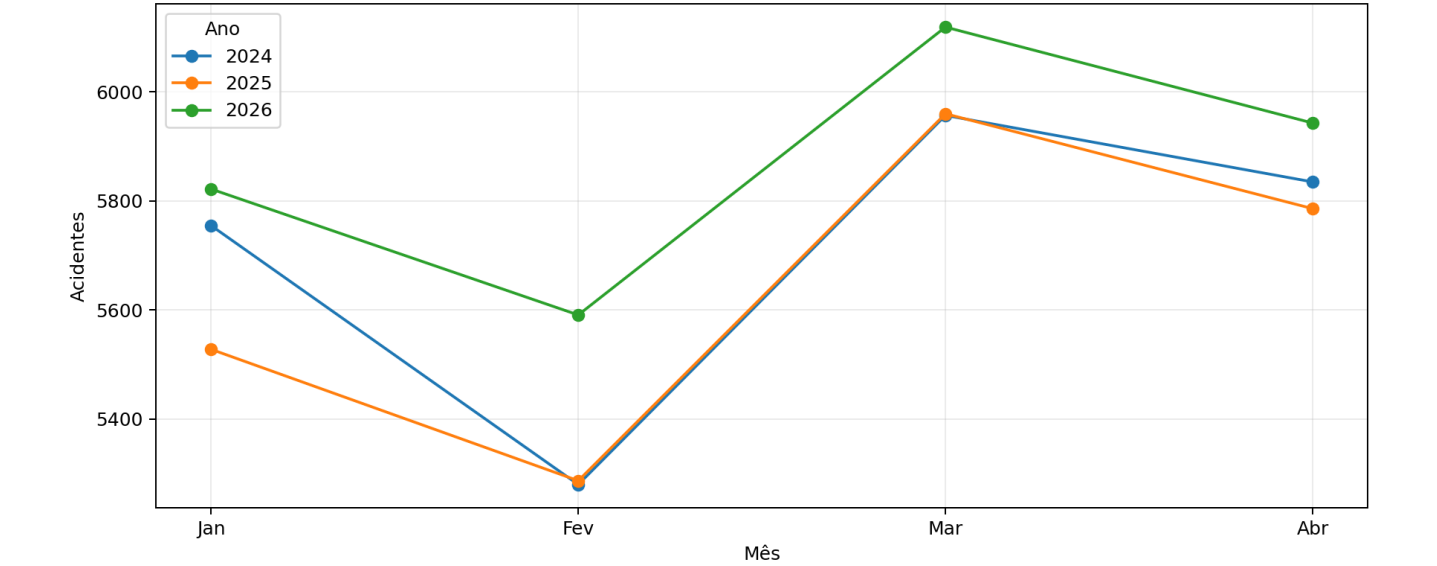


ano	acidentes	mortos	feridos	acidentes_fatais	letalidade_%
2024,00	73156,00	6160,00	84526,00	5222,00	8,42
2025,00	72529,00	6043,00	83550,00	5210,00	8,33
2026,00	23475,00	1918,00	27557,00	1613,00	8,17

6.1 Comparação justa: Jan-Abr entre 2024, 2025 e 2026

Como 2026 está parcial até abril, a comparação anual completa pode gerar leitura equivocada. Por isso, esta análise compara apenas o mesmo intervalo temporal nos três anos.

Comparação Jan-Abr: acidentes por mês nos três anos



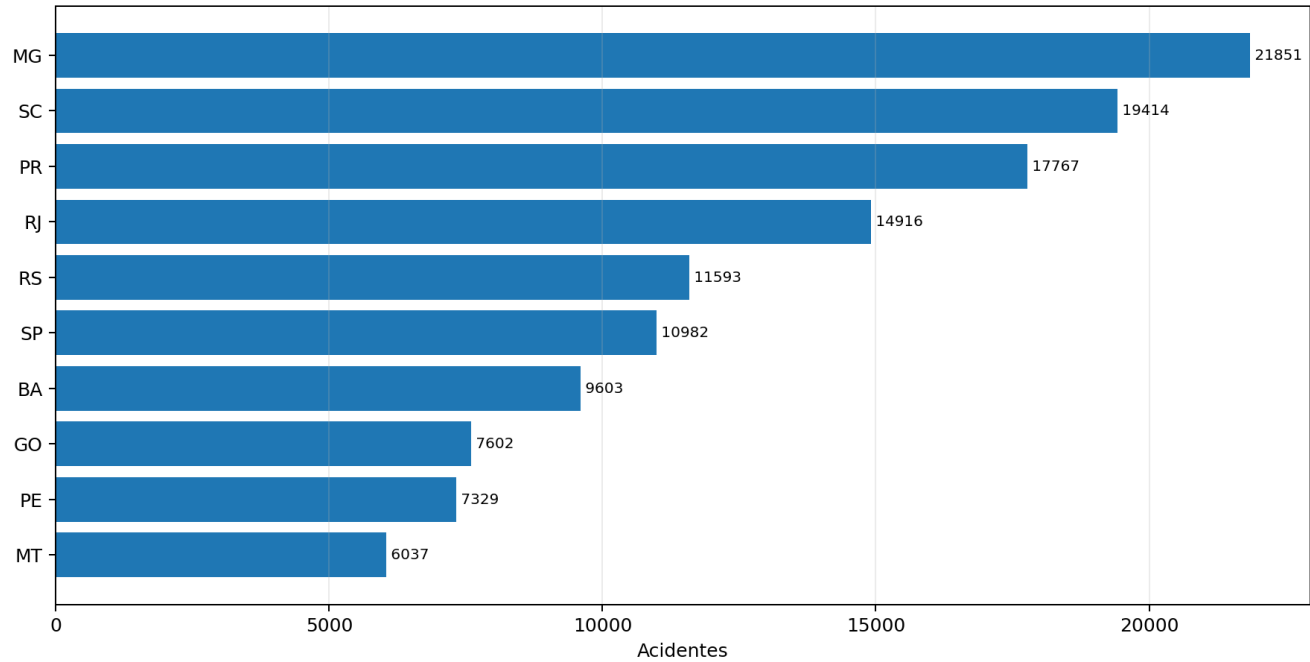
entes	mortos	feridos	feridos_graves	acidentes_fatais	gravidade_media	letalidade_%	fatai
27,00	1844,00	26671,00	6469,00	1556,00	1,69	8,08	68,1
61,00	1787,00	26351,00	6121,00	1537,00	1,68	7,92	68,1
75,00	1918,00	27557,00	6419,00	1613,00	1,69	8,17	68,7

Insight metodológico - No recorte Jan-Abr, o maior volume ocorreu em **2026**, com **23.475** acidentes. A maior letalidade proporcional ocorreu em **2026**, com **8,17%**.

7. Distribuição geográfica: estados e regiões

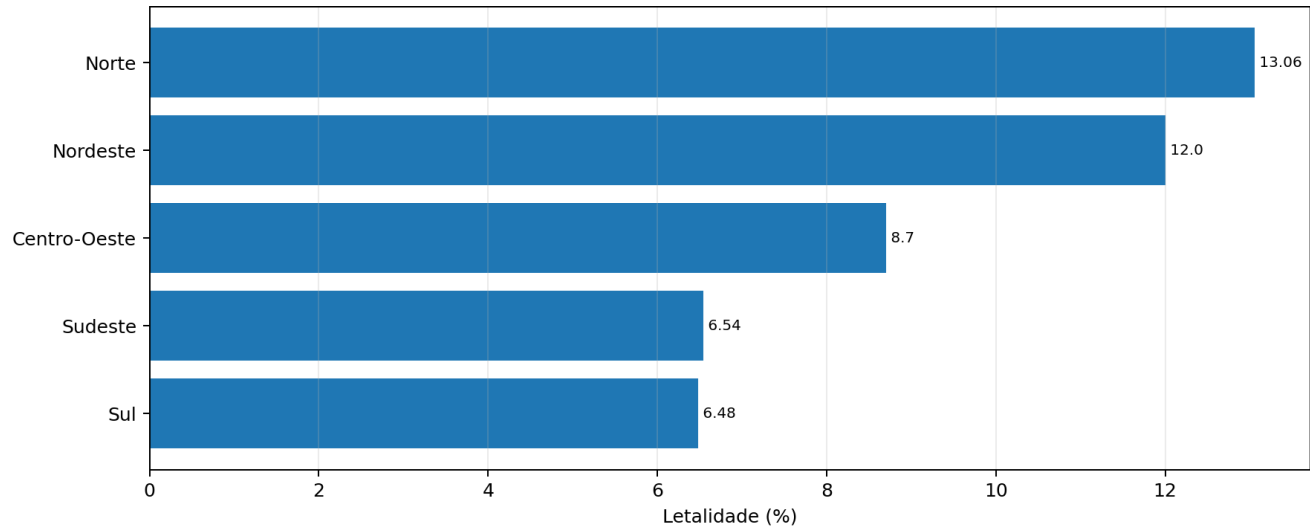
A análise por UF mostra concentração absoluta. Para evitar conclusões superficiais, também foram analisados indicadores proporcionais de risco.

Top 10 UFs por volume de acidentes



uf	acidentes	mortos	feridos	fatais	letalidade_%
MG	21.851	1.828	27.574	1.498	8,37
SC	19.414	987	22.276	852	5,08
PR	17.767	1.392	19.925	1.195	7,83
RJ	14.916	785	17.700	716	5,26
RS	11.593	781	12.986	651	6,74
SP	10.982	504	11.893	467	4,59
BA	9.603	1.379	12.173	1.081	14,36
GO	7.602	712	8.377	578	9,37
PE	7.329	759	8.151	692	10,36
MT	6.037	561	6.425	464	9,29

Letalidade por região



regiao	acidentes	mortos	feridos	fatais	letalidade_%
Norte	9.313	1.216	10.816	1.027	13,06

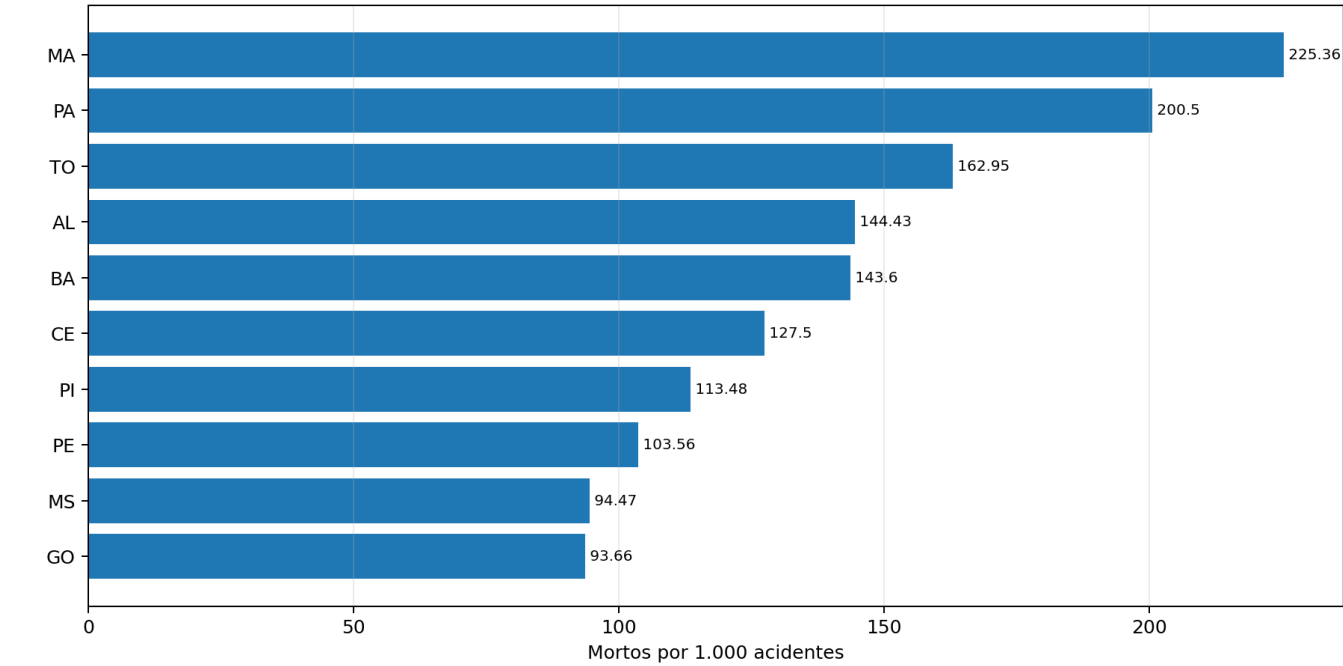
regiao	acidentes	mortos	feridos	fatais	letalidade_%
Nordeste	37.511	4.501	43.539	3.864	12,00
Centro-Oeste	20.013	1.742	21.650	1.445	8,70
Sudeste	53.549	3.502	64.441	3.011	6,54
Sul	48.774	3.160	55.187	2.698	6,48

Insight 3 - A UF com maior volume absoluto foi **MG**, com **21.851** ocorrências. Porém, quando a análise considera letalidade proporcional, **MA** aparece com uma das maiores taxas entre as UFs com volume relevante.

7.1 Ranking por risco proporcional

Para avaliar risco, foram criados indicadores relativos: mortos por 1.000 acidentes, acidentes fatais por 1.000 acidentes, feridos graves por 1.000 acidentes e gravidade média.

Ranking de UFs por risco proporcional - mortos a cada 1.000 acidentes

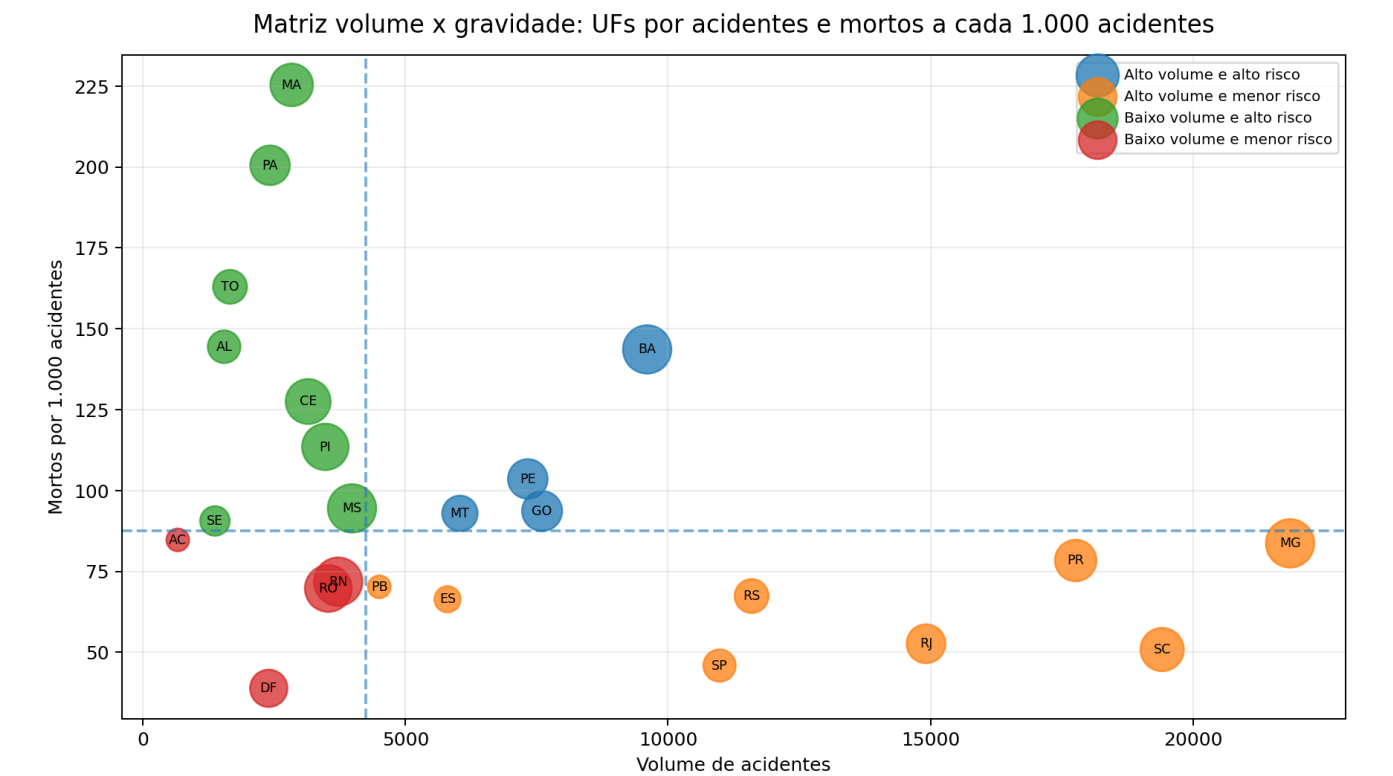


UF	mortos	feridos	feridos_graves	acidentes_fatais	total_vitimas	gravidade_media	letalidade_%	mortos_por_1000_acidentes	letalidade_por_1000_acidentes
MA	2.934	1.100	549	3.572	2,10	22,54	225,36	1	1
PA	2.569	895	423	3.054	2,03	20,05	200,50	1	1
TO	1.910	512	210	2.180	1,95	16,29	162,95	1	1
AL	1.787	590	202	2.010	1,97	14,44	144,43	1	1
BA	12.173	3.289	1.081	13.552	2,04	14,36	143,60	1	1
CE	3.586	1.104	360	3.987	1,87	12,75	127,50	1	1
PI	3.878	1.400	344	4.272	1,86	11,35	113,48	9	9
PE	8.151	2.617	692	8.910	1,78	10,36	103,56	9	9
MS	4.275	1.159	319	4.651	1,65	9,45	94,47	8	8
GO	8.377	2.169	578	9.089	1,67	9,37	93,66	7	7

Insight - A UF com maior volume absoluto foi **MG**, mas o maior risco proporcional entre as UFs relevantes aparece em **MA**, com **225,36** mortos a cada 1.000 acidentes.

7.2 Matriz volume x gravidade por UF

A matriz combina volume de acidentes e risco proporcional. Ela separa UFs de alto volume e alto risco, alto volume e menor risco, baixo volume e alto risco e baixo volume e menor risco.

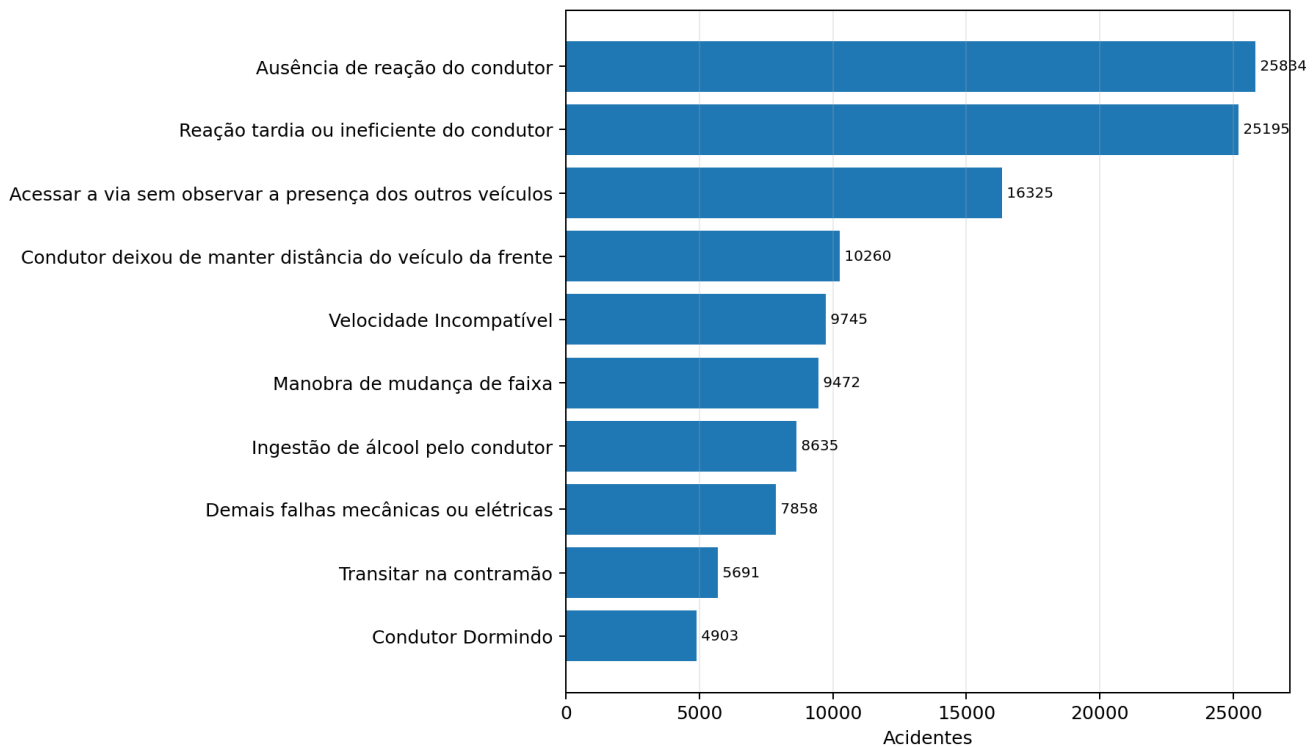


uf	quadrante	acidentes	mortos	mortos_por_1000_acidentes	feridos_graves_por_1000_acidentes	acidentes_media	total_vitimas
BA	Alto volume e alto risco	9.603	1.379	143,60	342,50	2,04	13.552
PE	Alto volume e alto risco	7.329	759	103,56	357,07	1,78	8.910
GO	Alto volume e alto risco	7.602	712	93,66	285,32	1,67	9.089
MT	Alto volume e alto risco	6.037	561	92,93	270,66	1,61	6.986

Insight - O quadrante de alto volume e alto risco representa as situações mais críticas, pois combina grande número de ocorrências com maior severidade proporcional.

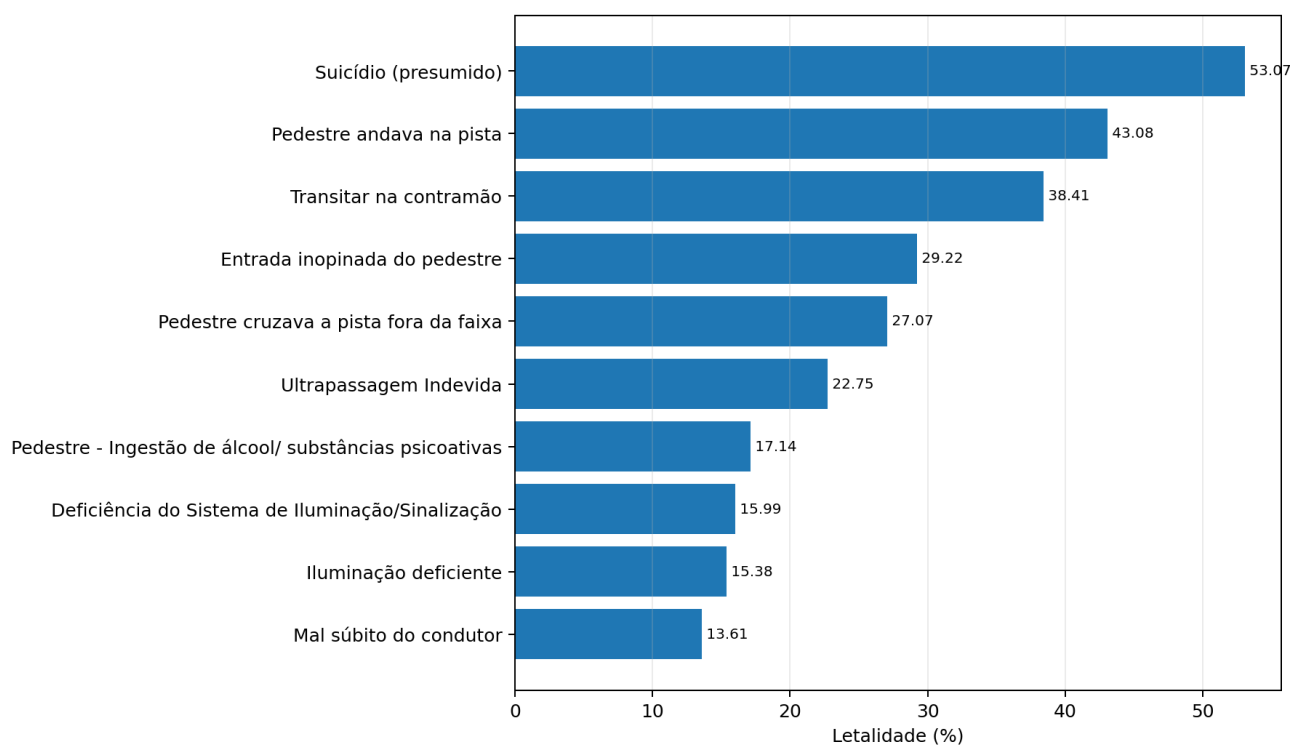
8. Principais causas dos acidentes

Principais causas registradas



causa_acidente	acidentes
Ausência de reação do condutor	25.834
Reação tardia ou ineficiente do condutor	25.195
Acessar a via sem observar a presença dos outros veí...	16.325
Condutor deixou de manter distância do veículo da fr...	10.260
Velocidade Incompatível	9.745
Manobra de mudança de faixa	9.472
Ingestão de álcool pelo condutor	8.635
Demais falhas mecânicas ou elétricas	7.858
Transitar na contramão	5.691
Condutor Dormindo	4.903

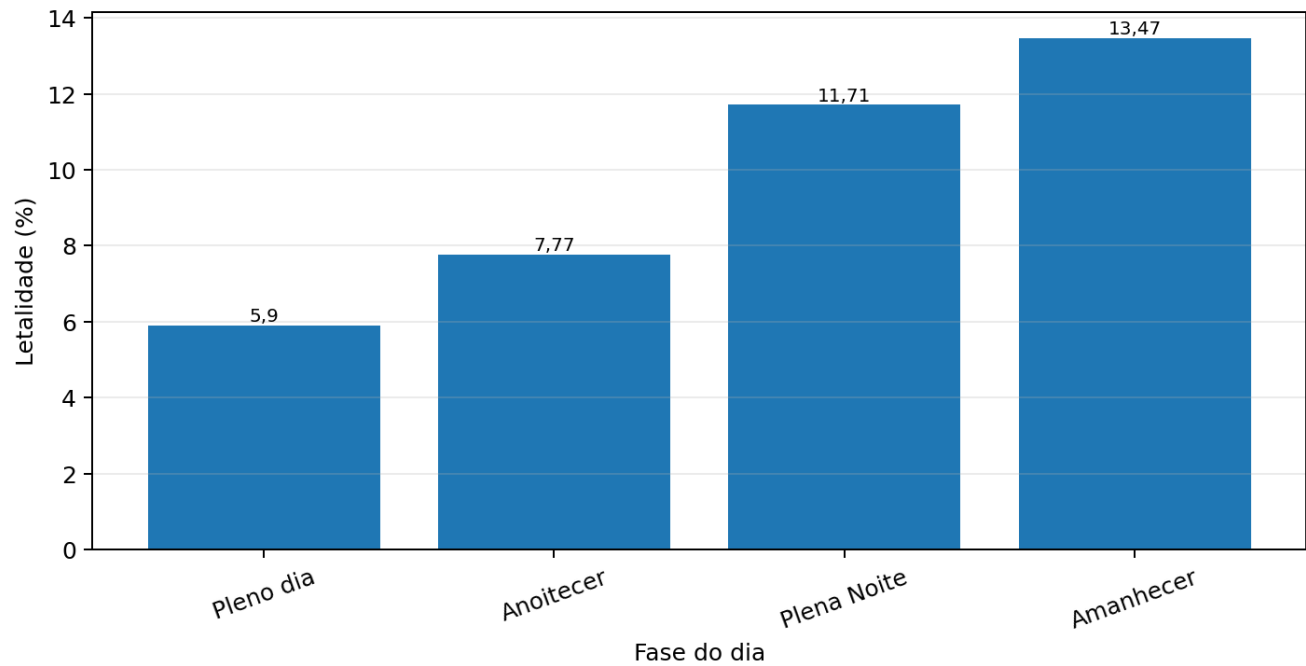
Causas com maior letalidade proporcional - mínimo de 300 acidentes



Insight 4 - A principal causa registrada foi **Ausência de reação do condutor**, com **25.834** ocorrências. A leitura por letalidade mostra que causas menos frequentes também podem ser mais severas proporcionalmente.

9. Fase do dia e severidade

Letalidade por fase do dia

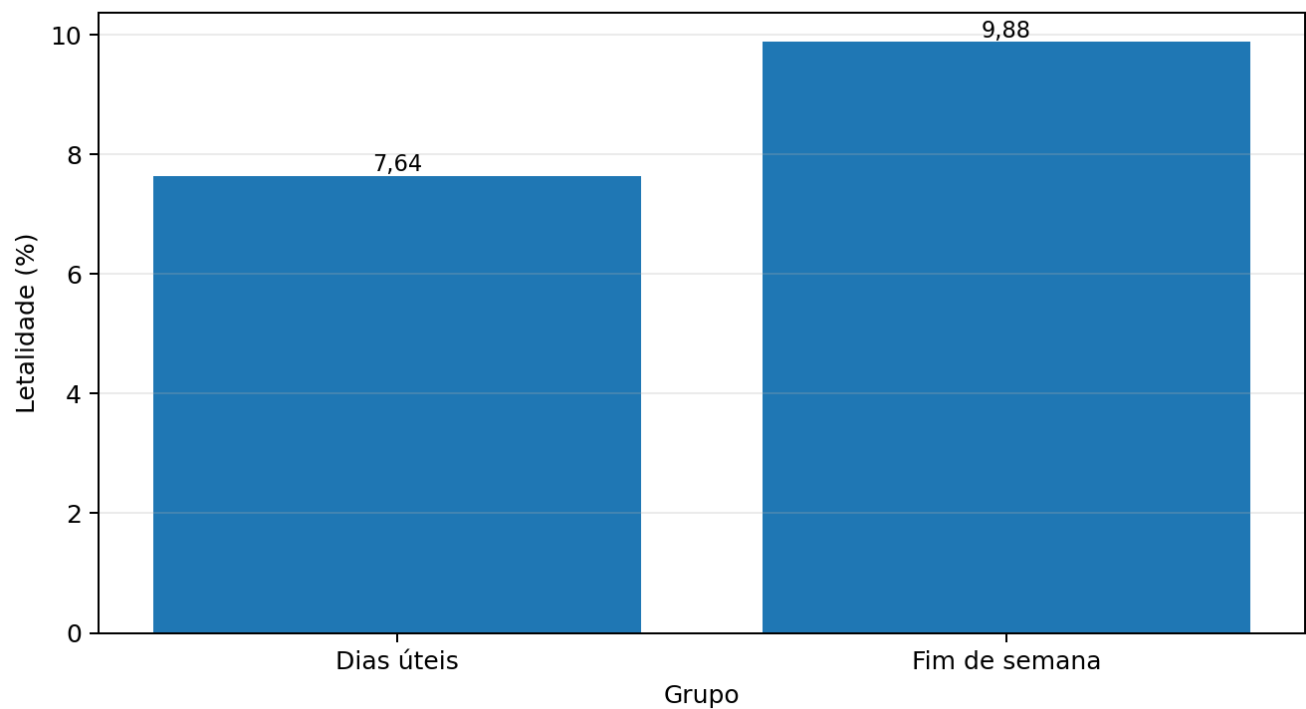


fase_dia	acidentes	mortos	fatais	letalidade_%	acidentes_fatais_%
Amanhecer	8.016	1.080	888	13,47	11,08
Plena Noite	57.841	6.774	5.857	11,71	10,13
Anoitecer	9.099	707	614	7,77	6,75
Pleno dia	94.204	5.560	4.686	5,90	4,97

Insight 5 - A fase do dia com maior letalidade foi **Amanhecer**, com **13,47%**. Isso indica que períodos de menor visibilidade podem ser proporcionalmente mais graves.

10. Fim de semana x dias úteis

Letalidade: dias úteis x fim de semana

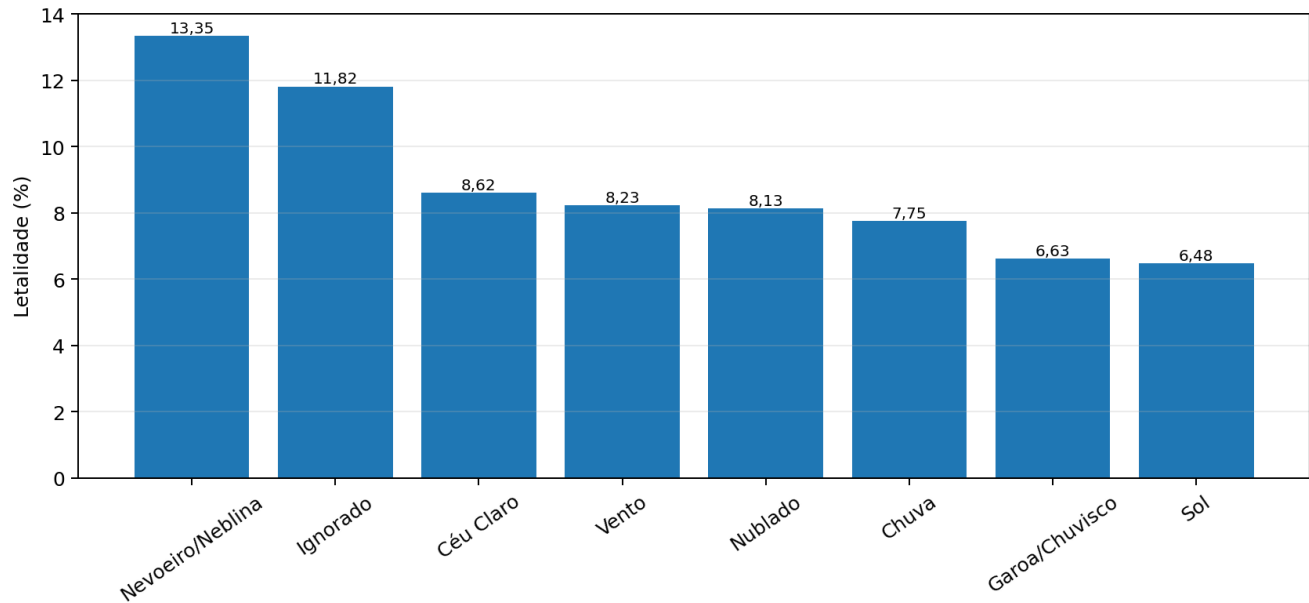


grupo	acidentes	mortos	feridos	fatais	letalidade_ %
Dias úteis	115.492	8.821	132.617	7.565	7,64
Fim de semana	53.668	5.300	63.016	4.480	9,88

Insight 6 - A letalidade nos finais de semana foi de **9,88%**, enquanto nos dias úteis foi de **7,64%**. Isso sugere maior severidade proporcional nos finais de semana.

11. Condição meteorológica e letalidade

Letalidade por condição meteorológica



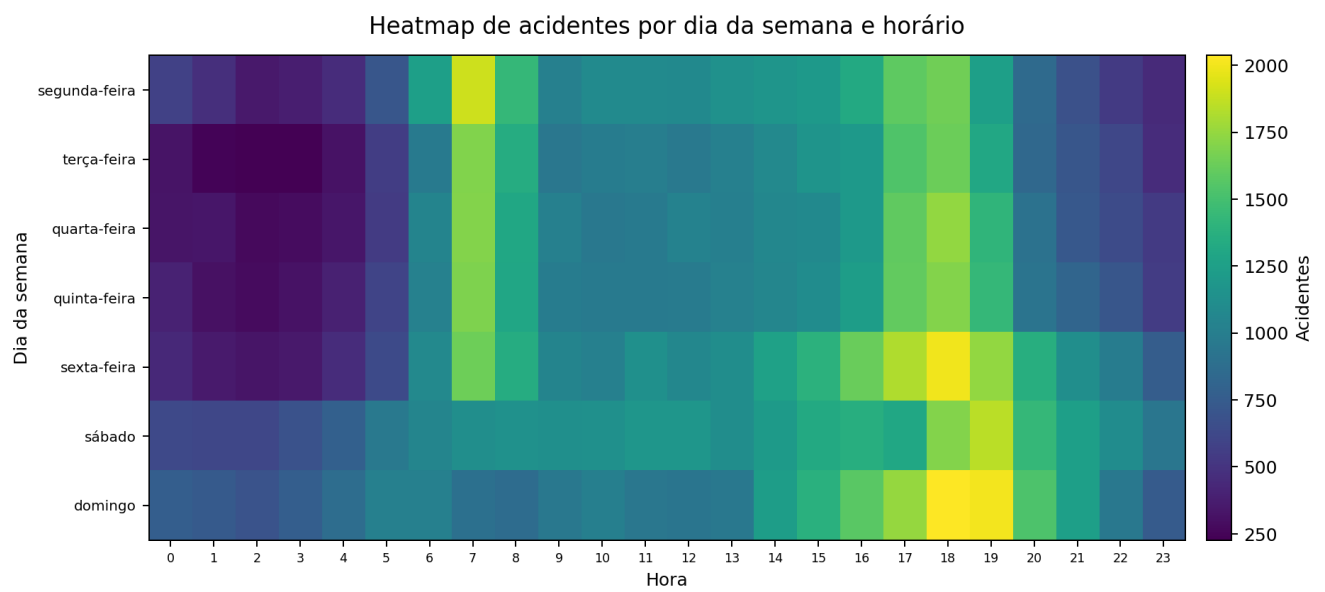
Condição meteorológica

condicao_meteorologica	acidentes	mortos	feridos_graves	letalidade_ %
Nevoeiro/Neblina	1.341	179	406	13,35
Ignorado	2.208	261	632	11,82
Céu Claro	106.570	9.190	30.185	8,62
Vento	243	20	73	8,23
Nublado	26.634	2.165	7.280	8,13
Chuva	16.674	1.293	4.285	7,75
Garoa/Chuvisco	6.044	401	1.344	6,63
Sol	9.441	612	2.575	6,48

Insight 7 - Entre condições com volume relevante, **Nevoeiro/Neblina** apresentou a maior letalidade, com **13,35%**. Isso mostra que o clima com maior volume não é necessariamente o mais crítico.

12. Dia da semana x horário

O heatmap cruza dia da semana e hora do acidente. Essa visualização apoia a identificação de janelas temporais críticas para fiscalização e prevenção.



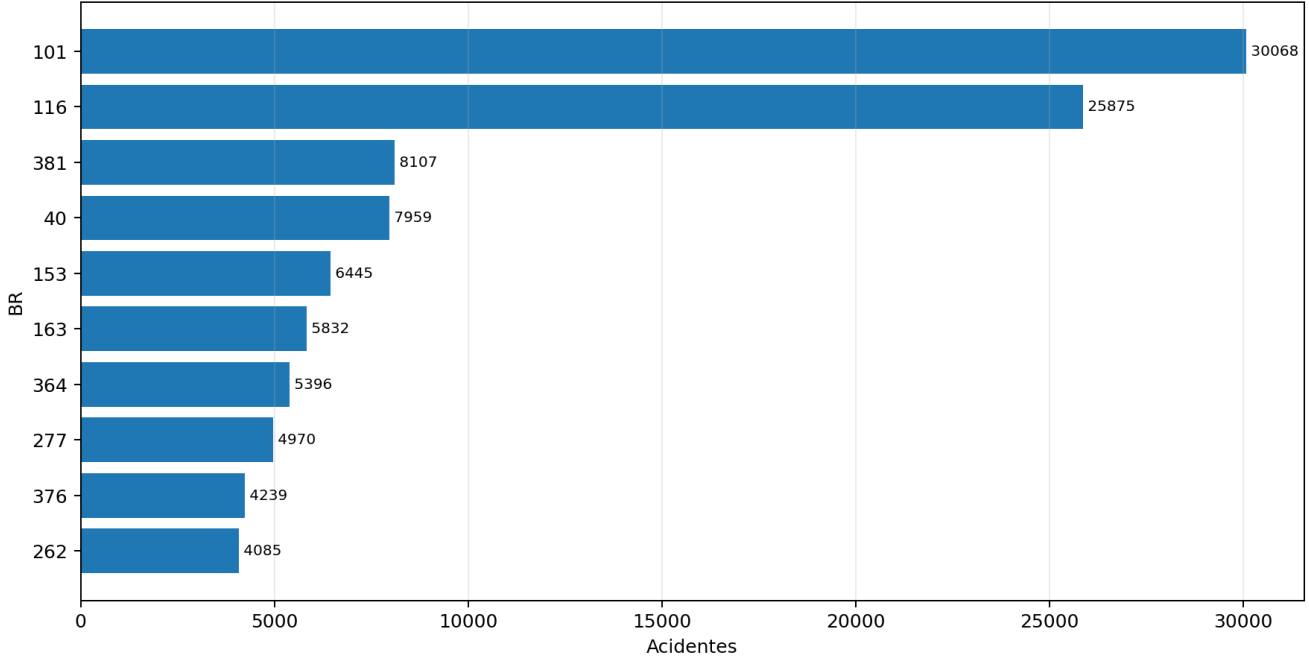
dia_semana	hora	acidentes
domingo	18	2.037
domingo	19	2.004
sexta-feira	18	2.001
segunda-feira	7	1.897
sábado	19	1.849
sexta-feira	17	1.821
domingo	17	1.749
quarta-feira	18	1.747
sexta-feira	19	1.745
sábado	18	1.701

Interpretação - Horários associados a deslocamento diário, retorno de viagem, tráfego intenso ou baixa luminosidade podem se destacar. A análise direciona recomendações para momentos específicos da semana.

13. Rodovias com maior volume e maior letalidade

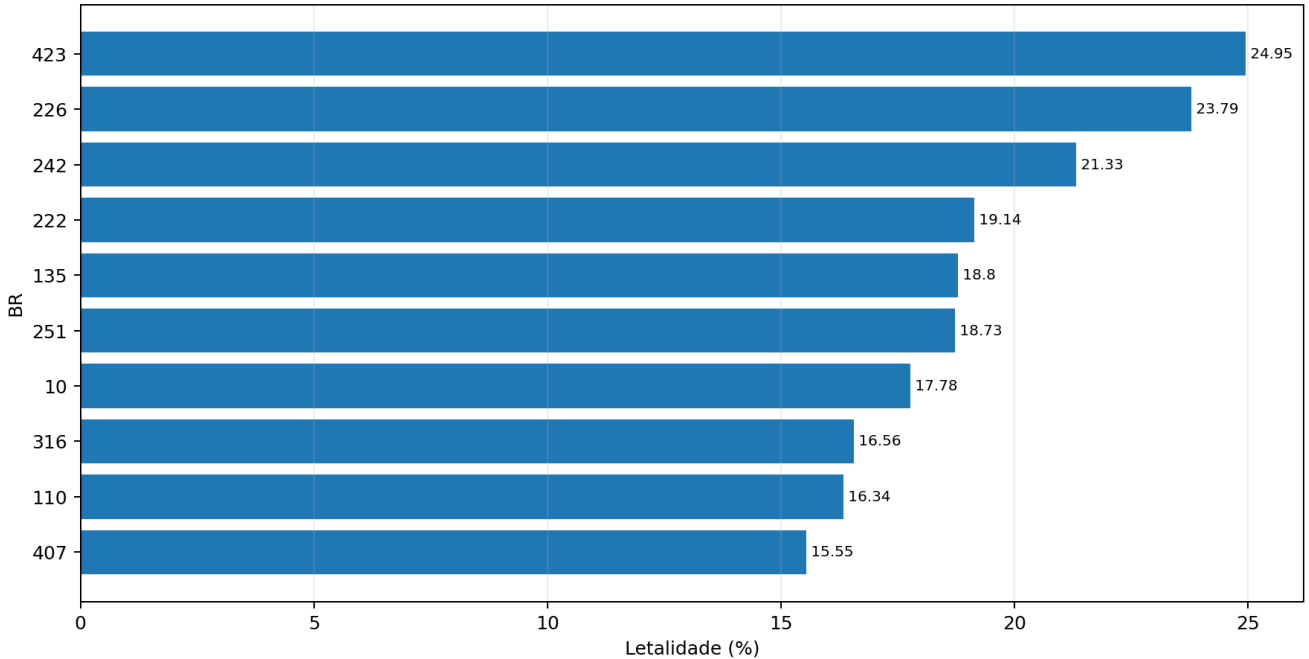
A análise por BR ajuda a identificar corredores rodoviários críticos. Assim como nos estados, foram comparados volume absoluto e letalidade proporcional.

Top 10 BRs por volume de acidentes



br	acidentes	mortos	feridos	letalidade_%
101	30.068	1.729	34.679	5,75
116	25.875	1.777	29.283	6,87
381	8.107	474	9.660	5,85
40	7.959	493	9.322	6,19
153	6.445	633	7.334	9,82
163	5.832	517	6.110	8,86
364	5.396	438	6.031	8,12
277	4.970	368	5.713	7,40
376	4.239	297	4.665	7,01
262	4.085	366	4.933	8,96

Top 10 BRs por letalidade proporcional - mínimo de 300 acidentes



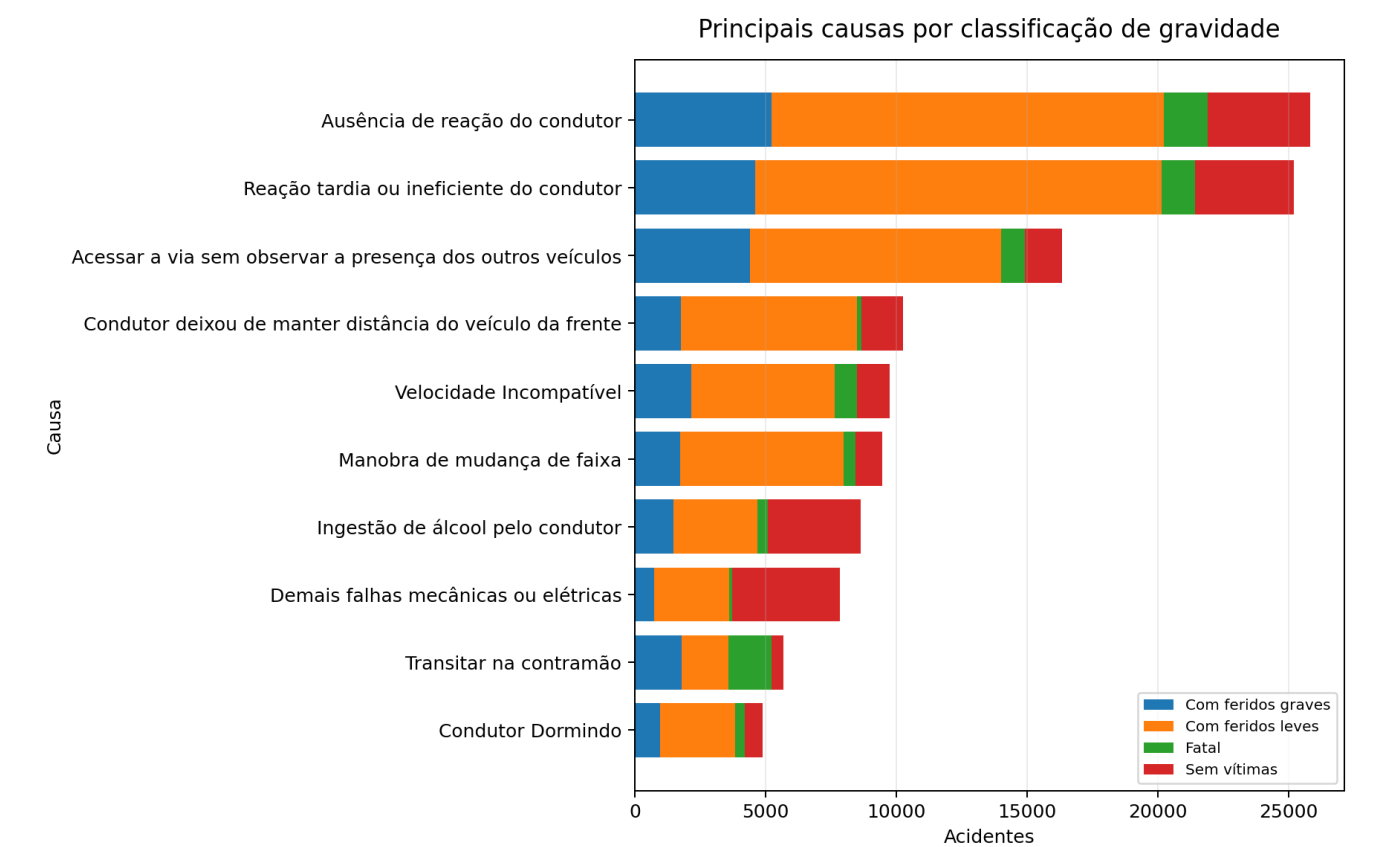
br	acidentes	mortos	feridos	letalidade_%
423	461	115	564	24,95

br	acidentes	mortos	feridos	letalidade_%
226	702	167	824	23,79
242	750	160	995	21,33
222	1.327	254	1.498	19,14
135	1.303	245	1.417	18,80
251	790	148	1.149	18,73
10	1.142	203	1.309	17,78
316	2.911	482	3.248	16,56
110	777	127	1.069	16,34
407	688	107	767	15,55

Interpretação - A BR com maior volume absoluto foi a **BR-101**, com **30.068** ocorrências. Já entre rodovias com volume relevante, a maior letalidade proporcional aparece na **BR-423**, com **24,95%**.

14. Matriz de relação: causa x gravidade

A análise cruza causa do acidente e classificação de gravidade, permitindo diferenciar causas frequentes de causas associadas a maior severidade.



causa_acidente	gravidade	acidentes
Acessar a via sem observar a presença dos outros veí...	Com feridos graves	4.396
Acessar a via sem observar a presença dos outros veí...	Com feridos leves	9.607
Acessar a via sem observar a presença dos outros veí...	Fatal	903
Acessar a via sem observar a presença dos outros veí...	Sem vítimas	1.419
Ausência de reação do condutor	Com feridos graves	5.236
Ausência de reação do condutor	Com feridos leves	14.998
Ausência de reação do condutor	Fatal	1.681
Ausência de reação do condutor	Sem vítimas	3.919
Condutor Dormindo	Com feridos graves	959
Condutor Dormindo	Com feridos leves	2.884
Condutor Dormindo	Fatal	351
Condutor Dormindo	Sem vítimas	709
Condutor deixou de manter distância do veículo da fr...	Com feridos graves	1.752
Condutor deixou de manter distância do veículo da fr...	Com feridos leves	6.742
Condutor deixou de manter distância do veículo da fr...	Fatal	188
Condutor deixou de manter distância do veículo da fr...	Sem vítimas	1.578
Demais falhas mecânicas ou elétricas	Com feridos graves	734
Demais falhas mecânicas ou elétricas	Com feridos leves	2.865
Demais falhas mecânicas ou elétricas	Fatal	120
Demais falhas mecânicas ou elétricas	Sem vítimas	4.139

Interpretação - Uma causa pode aparecer muito em acidentes leves, enquanto outra pode ter menor volume, mas maior participação em acidentes fatais. Essa distinção é importante para definir prioridades de intervenção.

15. Síntese dos principais insights

- A base integrada é ampla e reúne registros de 2024, 2025 e 2026.
- 2026 deve ser interpretado como ano parcial, pois os dados disponíveis vão até abril.
- A comparação Jan-Abr torna a leitura anual mais justa, colocando os três anos no mesmo intervalo temporal.
- MG lidera em volume absoluto de acidentes, mas volume não representa necessariamente maior risco proporcional.
- O ranking por risco proporcional mostra outra perspectiva, usando mortos por 1.000 acidentes e gravidade média.
- A matriz volume x gravidade diferencia estados com muitos acidentes de estados com maior severidade proporcional.
- Fatores comportamentais aparecem com grande frequência entre as causas registradas.
- Períodos de menor visibilidade e finais de semana apresentam maior severidade proporcional.
- Condições meteorológicas menos frequentes podem apresentar maior letalidade quando analisadas por taxa.
- Rodovias com maior volume de acidentes não são necessariamente as rodovias com maior letalidade proporcional.

16. Conclusão

O notebook atende ao pipeline de Ciência de Dados solicitado: aquisição, integração, limpeza, transformação e análise exploratória. A inclusão do arquivo de 2024 fortalece a análise, pois permite comparar dois anos completos com o recorte parcial de 2026.

A principal conclusão é que os acidentes em rodovias federais não devem ser avaliados apenas pelo volume absoluto. A severidade depende de fatores como fase do dia, região, fim de semana, condição meteorológica, causa do acidente, tipo de rodovia e BR analisada.

17. Relação com os dashboards

Os resultados deste notebook servem como base para os dois dashboards do projeto. O Dashboard 1 apresenta a visão executiva com KPIs, evolução mensal, ranking de UFs, causas e gravidade. O Dashboard 2 aprofunda a exploração com filtros por ano, UF, clima, fase do dia e tipo de acidente, além de heatmap, clima x letalidade, comparação regional, causas x gravidade, rodovias críticas e leitura de volume x severidade.